1 Wstęp teoretyczny

1.1 Zdarzenia losowe

W każdej dziedzinie matematyki występują tzw. pojęcia pierwotne, czyli takie, których się nie definiuje. W probabilistyce takim pojęciem jest *zdarzenie elementarne*, które oznaczamy symbolem ω. Intuicyjnie *zdarzenie elementarne* możemy zinterpretować jako wynik pewnego doświadczenia losowego czyli takiego, którego wyniku nie da się przewidzieć, ale jednocześnie jest ono powtarzalne w tych samych warunkach. Analizując doświadczenie losowe należy ustalić zbiór wszystkich jego wyników czyli zdarzeń elementarnych jemu sprzyjających. Wyniki te muszą wzajemnie się wykluczać (być rozłączne), a doświadczenie losowe nie może zakończyć się wynikiem, nie występujących w rozważanym zbiorze. Zbiór wszystkich takich zdarzeń elementarnych nazywamy *zbiorem zdarzeń elementarnych* (*przestrzenią zdarzeń elementarnych*) i oznaczamy symbolem Ω.

Przykład Rzucamy jeden raz symetryczną monetą.
Możliwe wyniki rzutu to orzeł (O) lub reszka (R), zatem $\Omega = \{O, R\}$
Przykład

Rzucamy jeden raz symetryczną kostką.
Możliwe wyniki rzutu (zdarzenia elementarne) to elementy zbioru $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Zbiór ten wyczerpuje wszystkie możliwe i wzajemnie wykluczające się wyniki rzutu kostką, zatem $\Omega = A$.

W zagadnieniach praktycznych najczęściej interesujące są nie pojedyncze zdarzenia elementarne a pewne ich zbiory, czyli podzbiory zbioru Ω. Jeśli przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω jest skończona lub przeliczalna, to każdy jej podzbiór nazywamy *zdarzeniem losowym* (lub krótko *zdarzeniem*) i oznaczamy wielkimi literami alfabetu.
Przykład

Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω jest równa:

$$\begin{array}{rcccccc} \Omega = & \{(1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ & (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ & (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6), \\ & (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6), \\ & (5,1), & (5,2), & (5,3), & (5,4), & (5,5), & (5,6), \\ & (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6)\}. \end{array}$$

Niech A oznacza zdarzenie losowe polegające na tym, że suma oczek na obu kostkach jest podzielna przez 3. Wówczas

$$A = \{(1,2),\ (1,5),\ (2,1),\ (2,4),\ (3,3),\ (3,6),\ (4,2),\ (4,5),\ (5,1),\ (5,4),\ (6,3),\ (6,6)\}.$$

Uwaga! Nie wszystkie podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych można utożsamiać ze zdarzeniem losowym. Gdy przestrzeń Ω jest nieprzeliczalna definiuje się specjalną rodzinę $\mathcal{F}$ podzbiorów zbioru Ω, zwaną σ-ciałem. Tylko elementy σ-ciała $\mathcal{F}$ nazywamy *zdarzeniami losowymi*.

Definicja 1.1.1 ***Przeliczalnie addytywnym ciałem zdarzeń*** *(σ-ciałem)* ***przestrzeni zdarzeń elementarnych*** Ω *nazywamy niepustą klasę $\mathcal{F}$ spełniającą nastepujące aksjomaty:*

A1. Zbiór pusty należy do $\mathcal{F}$:

$$\emptyset \in \mathcal{F}. \tag{1}$$

A2. Dopełnienie zbioru należącego do rodziny $\mathcal{F}$ należy do $\mathcal{F}$:

$$A \in \mathcal{F} \ \Rightarrow \ A' = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}. \tag{2}$$

A3. Suma przeliczalnie wielu zbiorów należących do $\mathcal{F}$ należy do $\mathcal{F}$:

$$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \ \Rightarrow \ \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}. \tag{3}$$

Zgodnie z aksjomatami A1 i A2 zdarzeniami losowymi są zbiór pusty, cała przestrzeń zdarzeń elementarnych oraz dopełnienie zdarzenia A. Zbiór pusty nazywamy *zdarzeniem niemożliwym*, zbiór Ω nazywamy *zdarzeniem pewnym*, a dopełnienie zdarzenia A *zdarzeniem przeciwnym do* A. Niech A i B będą pewnymi zdarzeniami należącymi do rodziny $\mathcal{F}$ $(A, B \in \mathcal{F})$ przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω.

Definicja 1.1.2 ***Zdarzenie*** A ***pociąga zdarzenie*** B *(zdarzenie B jest następstwem zdarzenia A), co oznaczamy $A \subset B$, jeżeli każde zdarzenie elementarne ω należące do zdarzenia A należy do zdarzenia B, tzn.*

$$A \subset B \;\Leftrightarrow\; \forall_{\omega \in A}\, \omega \in B. \tag{4}$$

Definicja 1.1.3 ***Sumą (alternatywą)*** *dwóch zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie $A \cup B$ polegające na zajściu co najmniej jednego ze zdarzeń A, B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni zdarzeń Ω, które należą do zdarzenia A lub B:*

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \vee \omega \in B\}. \tag{5}$$

Definicja 1.1.4 ***Iloczynem (koniunkcją)*** *dwóch zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie $A \cap B$ polegające na zajściu każdego ze zdarzeń A i B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni Ω, które należą do zdarzenia A i zdarzenia B:*

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \wedge \ \omega \in B\}. \tag{6}$$

Definicja 1.1.5 ***Zdarzenia*** A ***i*** B *nazywamy* ***wzajemnie wykluczającymi się****, jeżeli ich koniunkcja jest zbiorem pustym, tzn, gdy zachodzi następująca równość*

$$A \cap B = \emptyset. \tag{7}$$

Definicja 1.1.6 ***Różnicą*** *zdarzeń A i B nazywamy zdarzenie polegające na tym, że zajdzie zdarzenie A i nie zajdzie zdarzenie B, tzn. jest to zbiór zdarzeń elementarnych przestrzeni Ω, które należą do zdarzenia A i nie należą do zdarzenia B:*

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega :\ \omega \in A \ \wedge \ \omega \notin B\}. \tag{8}$$

Oznaczmy przez A_s zdarzenie z co najwyżej przeliczalnego zbioru S.

Definicja 1.1.7 ***Sumą (alternatywą) co najwyżej przeliczalnej liczby zdarzeń*** A_s*, $s \in S$ nazywamy zdarzenie $\bigcup_{s \in S} A_s$ polegające na zajściu co najmniej jednego ze zdarzeń A_s, gdzie $s \in S$, tzn. jest to zbiór tych zdarzeń elementarnych przestrzeni Ω, należą do zdarzeń A_s, gdzie $s \in S$*

Definicja 1.1.8 ***Iloczynem (koniunkcją) co najwyżej przeliczalnej liczby zdarzeń*** A_s*, $s \in S$ nazywamy zdarzenie $\bigcap_{s \in S} A_s$ polegające na zajściu każdego ze zdarzeń A_s, gdzie $s \in S$, tzn. jest to zbiór tych zdarzeń elementarnych przestrzeni Ω, które jednocześnie należą do wszystkich ze zbiorów A_s $(s \in S)$.*

Definicja 1.1.9 *Zdarzenia $A_1, A_2, \ldots, A_n$ tworzą* ***układ zupełny zdarzeń****, jeżeli się parami wykluczają i ich suma jest zdarzeniem pewnym, tzn. gdy*

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ \wedge \ \bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega, \tag{9}$$

dla $i \neq 1$, $i = 1, 2, \ldots, n$ i $j = 1, 2, \ldots, n$.

Definicja 1.1.10 *Zdarzenia A i B nazywamy zdarzeniami* ***przeciwnymi*** *jeżeli tworzą układ zupełny zdarzeń, tzn. spełnione są następujące warunki*

$$A \cup B = \Omega \ \wedge \ A \cap B = \emptyset, \tag{10}$$

i oznaczamy $B = \overline{A}$ oraz $A = \overline{B}$.

Ponieważ istnieje relacja pomiędzy zdarzeniem losowym a pojęciem zbioru, również zdarzenia losowe podlegają prawom działania na zbiorach. Prawdziwy jest następujący układ aksjomatów:

Twierdzenie 1.1.1 *Niech dane będą zdarzenia A i B oraz zachodzi równość $\overline{\Omega} = \emptyset$, wówczas prawdziwy jest następu-*

jący układ aksjomatów

$$A \cup B = B \cup A \tag{11}$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \tag{12}$$
$$A \cup \emptyset = A \tag{13}$$
$$A \cup A = A \tag{14}$$
$$A \cap B = B \cap A \tag{15}$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \tag{16}$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset \tag{17}$$
$$A \cap (A \cup B) = A \tag{18}$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \tag{19}$$
$$A \cap \Omega = A \tag{20}$$
$$A \cup \overline{A} = \Omega \tag{21}$$
$$A \cap \overline{A} = \emptyset. \tag{22}$$

1.2 Pojęcie prawdopodobieństwa

Definicja aksjomatyczna

Niech Ω będzie zbiorem niepustym zdarzeń elementarnych (skończonym lub przeliczalnym). Niech $\mathcal{S}$ będzie σ-ciałem przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω.

Definicja 1.2.1 (Kołmogorow, 1933 r.) *Prawdopodobieństwem nazywamy funkcję P określoną na σ-ciele $\mathcal{S}$ przyjmującą wartości rzeczywiste i spełniającą następujące warunki:*

(a_1)

$$\forall_{A \in S} \quad P(A) \geq 0, \tag{23}$$

(a_2)

$$P(\Omega) = 1, \tag{24}$$

(a_3) *jeżeli $A_i \in \mathcal{S}$ dla $i = 1, 2, \ldots$ oraz $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$, to*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \tag{25}$$

Trójkę $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ nazywamy przestrzenią probabilistyczną.

Definicja klasyczna

Definicja 1.2.2 (Laplace, 1817 r.) *Jeżeli wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo możliwe, to prawdopodobieństwo zdarzenia losowego A jest ilorazem liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A do liczby wszystkich zdarzeń elementarnych, tj.*

$$P(A) = \frac{k}{n}, \tag{26}$$

gdzie k - oznacza liczę zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A, n - oznacza liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych.

`Uwaga!` W klasycznej definicji prawdopodobieństwa zakłada się, że przestrzeń zdarzeń elementarnych jest skończona.

Definicja geometryczna

Definicja 1.2.3 *Prawdopodobieństwo zdarzenia A równe jest stosunkowi miary zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A ($m(A)$) i miary wszystkich zdarzeń elementarnych ($m(\Omega)$).*

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}. \tag{27}$$

`Uwaga!` Geometryczną definicję prawdopodobieństwa stosuje się, gdy zbiór zdarzeń elementarnych nie jest zbiorem przeliczalnym ani skończonym.

Podstawowe twierdzenia
Niech dana będzie przestrzeń probabilistyczna $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ oraz niech $A, B \in \mathcal{S}$. Wówczas prawdziwe są następujące twierdzenia.

Twierdzenie 1.2.1 *Jeżeli* $A \subseteq B$, *to* $P(A) \leq P(B)$.

Twierdzenie 1.2.2 $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Twierdzenie 1.2.3 $P(\emptyset) = 0$.

Twierdzenie 1.2.4 $0 \leq P(A) \leq 1$.

Twierdzenie 1.2.5 $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.

Twierdzenie 1.2.6 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Twierdzenie 1.2.7 *Jeżeli* $A \cap B = \emptyset$, *to* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Twierdzenie 1.2.8 *Jeżeli* $B \subset A$, *to* $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$.